

Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici quali smartphone e smartwatch.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo di svolgimento: 2h.

Quesito 1 – Laboratorio

Giorgino sta giocando da solo al Gioco dell'oca. Ad ogni turno lancia un dado e si muove di tante caselle quante indicate dal dado. Il gioco finisce quando Giorgino ritorna ha attraversato tutto il tabellone e ritorna al via.

- Sia X la variabile aleatoria che descrive l'evento "lancio del dado". Che distribuzione segue X ?
- Assumendo che il dado sia equilibrato e che il tabellone abbia 100 caselle, simulare una partita al gioco dell'oca. Plottare i risultati ottenuti ad ogni lancio in funzione del numero del lancio. (hint: ricordate che il gioco si arresta quando si supera la linea del via!)
- Qual è il risultato più frequente? Qual è il risultato meno frequente? Qual è la media? Commentare se i dati rispecchiano i risultati che ci aspettiamo dalla teoria.
- Quanti lanci ha impiegato Giorgino per completare la prima partita? Ripetere la simulazione per 100 partite e calcolare il numero medio di lanci necessario per finire il gioco. (hint: ogni partita si concluderà in un numero diverso di mosse. Il numero di mosse è una v.a.: posso calcolarne la media!)

Quesito 2 - Laboratorio

Vagando per le vie della città Giorgino si è messo a contare il numero di lettere dei nomi delle vie che ha attraversato. Ha fatto così una curiosa scoperta: non esistono vie con nomi con meno di 3 lettere o con più di 15 lettere. Dopo aver attraversato le $N = 500$ vie di tutta la città ha registrato i seguenti dati:

Numero di lettere	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Frequenza	2	20	59	89	62	15	14	21	48	72	61	28	9

- Plottare in un istogramma i dati raccolti.
- Calcolare la media e trovare la moda dei dati. C'è corrispondenza tra i due valori?
- Calcolare i momenti empirici centrati di ordine 2, 3, e 4 utilizzando la definizione (ovvero, per questo punto, non è permesso utilizzare le funzioni già scritte in python).
- Calcolare il coefficiente di skewness e quello di curtosi. Commentare il risultato.

Quesito 1 - Teoria

- Dare la definizione assiomatica di probabilità, avendo cura di definire anche gli spazi di probabilità.
- Dare la definizione di variabile aleatoria. Qual è la differenza tra variabile aleatoria discreta e continua?
- Sia X una variabile aleatoria discreta. Dare la definizione di legge di X e di densità discreta.
- Di che probabilità gode la densità discreta?

Quesito 2 - Teoria

- a) Sia data una catena di Markov. Dare la definizione di matrice di transizione.
- b) Dare la definizione di catena di Markov irriducibile.
- c) Si consideri una catena di Markov con sei stati, per cui $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Se mi trovo in $i = 1$ ho il 50% di probabilità di restare in 1 o di andare in 2. Se mi trovo in $i = 6$ ho il 50% di probabilità di restare in 6 o di andare in 5. Se mi trovo nello stato $i \neq 1, 6$ ho il 50% di probabilità di andare nello stato $i + 1$ e il 50% di andare nello stato $i - 1$. Scrivere la matrice di transizione associata a questa catena e rappresentarla su un grafo.
- d) Questa catena è irriducibile? Spiegare perché.